

第十六章

$$\begin{aligned} 3. (1) & \neg(p \wedge q \rightarrow q) & (2) & (p \rightarrow (p \vee q)) \vee (p \rightarrow r) \\ & \Leftrightarrow \neg(\neg(p \wedge q) \vee q) & & \Leftrightarrow (\neg p \vee p \vee q) \vee (\neg p \vee r) \\ & \Leftrightarrow \neg(\neg p \vee \neg q \vee q) & & \Leftrightarrow 1 \\ & \Leftrightarrow \neg(1) & & \text{为重言式(和可满足式)} \\ & \Leftrightarrow 0 & & \\ & \text{为矛盾式} & & \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) & (p \vee q) \rightarrow (p \wedge r) \\ & \Leftrightarrow \neg(p \vee q) \vee (p \wedge r) \\ & \Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \vee (p \wedge r) \\ & \Leftrightarrow ((\neg p \wedge \neg q) \vee p) \wedge ((\neg p \wedge \neg q) \vee r) \\ & \Leftrightarrow (\neg q \vee p) \wedge (\neg p \vee r) \wedge (\neg q \vee r) \end{aligned}$$

为可满足式. 真值表如下:

p	q	r	$p \vee q$	$p \wedge r$	$(p \vee q) \rightarrow (p \wedge r)$
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	1
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1

故成真赋值为 000, 001, 101, 111

$$\begin{aligned} 5. \text{解: } (1) & (\neg p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \vee p) \\ & \Leftrightarrow (\neg p \vee q) \rightarrow (\neg q \vee p) \\ & \Leftrightarrow \neg(\neg p \vee q) \vee (\neg q \vee p) \\ & \Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \vee \neg q \vee p \\ & \Leftrightarrow m_0 \vee \neg q \vee p \end{aligned}$$

$$\neg q \Leftrightarrow \neg q \wedge (p \vee \neg p) \Leftrightarrow (\neg q \wedge p) \vee (\neg q \wedge \neg p) \Leftrightarrow m_2 \vee m_0$$

$$p \Leftrightarrow p \wedge (q \vee \neg q) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q) \Leftrightarrow m_2 \vee m_3$$

$$\text{故原式} \Leftrightarrow m_0 \vee m_2 \vee m_3$$

成真赋值为 00, 10, 11

$$\begin{aligned} (2) & (\neg p \rightarrow q) \wedge q \wedge r \\ & \Leftrightarrow (\neg p \vee q) \wedge q \wedge r \\ & \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee q \wedge r \\ & \Leftrightarrow (p \wedge q \wedge r) \vee (q \wedge r) \\ & \Leftrightarrow (p \wedge q \wedge r) \vee (q \wedge r \wedge (\neg p \vee p)) \\ & \Leftrightarrow m_7 \vee m_3 \end{aligned}$$

成真赋值为 111, 011

$$\begin{aligned} (3) & (p \vee (q \wedge r)) \rightarrow (p \vee q \vee r) \\ & \Leftrightarrow \neg(p \vee (q \wedge r)) \vee (p \vee q \vee r) \\ & \Leftrightarrow (\neg p \wedge (\neg q \vee \neg r)) \vee p \vee q \vee r \\ & \Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge \neg r) \vee p \vee q \vee r \\ & \Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \\ & \quad \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \\ & \quad \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \\ & \quad \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q \wedge r) \\ & \quad \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \\ & \quad \vee \dots \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_6 \vee m_7$$

成真赋值为 000, 001, 010, 011

100, 101, 110, 111

$$8. \text{解: } (1) (p \wedge q) \rightarrow q$$

$$\Leftrightarrow \neg(p \wedge q) \vee q$$

$$\Leftrightarrow \neg p \vee \neg q \vee q$$

$$\Leftrightarrow 1$$

$$\Leftrightarrow m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3$$

$$(2) (p \leftrightarrow q) \rightarrow r$$

$$\Leftrightarrow ((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)) \rightarrow r$$

$$\Leftrightarrow ((\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee p)) \rightarrow r$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q) \vee r$$

$$\Leftrightarrow m_0 \wedge m_6$$

$$\Leftrightarrow m_4 \vee m_5 \vee m_2 \vee m_3 \vee m_1 \vee m_7$$

$$(3) \neg(r \rightarrow p) \wedge p \wedge q$$

$$\Leftrightarrow \neg(\neg r \vee p) \wedge p \wedge q$$

$$\Leftrightarrow r \wedge \neg p \wedge p \wedge q$$

$$\Leftrightarrow m_0 \wedge m_1 \wedge m_2 \wedge m_3 \wedge m_4 \wedge m_5 \wedge m_6 \wedge m_7$$

$$\Leftrightarrow 0$$

$$13. \text{解: } A \text{ 的主合取范式: } m_0 \wedge m_3 \wedge m_6 \wedge m_7$$

$$\text{主析取范式: } m_0 \vee m_1 \vee m_4 \vee m_5$$

$$15. \text{解: } (1) (p \rightarrow q) \rightarrow r \quad q \rightarrow (p \rightarrow r)$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee q) \rightarrow r$$

$$\Leftrightarrow q \rightarrow (\neg p \vee r)$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \vee r$$

$$\Leftrightarrow \neg q \vee \neg p \vee r$$

$$\Leftrightarrow m_1 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_7 \quad \Leftrightarrow m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_7$$

不等值

$$(2) \neg(p \wedge q)$$

$$\neg(p \vee q)$$

$$\Leftrightarrow \neg p \vee \neg q$$

$$\Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$$

$$\Leftrightarrow m_0 \vee m_1 \vee m_2$$

$$\Leftrightarrow m_0$$

不等值.

第十七章

6. 解: p : 今天是星期一.

q : 明天是星期三.

r : 明天是星期二.

(1) 前提: $p \rightarrow q, p$

结论: q

推理的形式结构: $(p \rightarrow q) \wedge p \rightarrow q$

推理正确:

$$\textcircled{1} (p \rightarrow q) \wedge p \rightarrow q$$

$$\textcircled{2} (p \rightarrow q) \wedge p \rightarrow q$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee q) \wedge p \rightarrow q$$

$$\Leftrightarrow m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3.$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge q) \rightarrow q$$

$$\Leftrightarrow \neg(p \wedge q) \vee q$$

$$\Leftrightarrow \neg p \vee \neg q \vee q$$

$$\Leftrightarrow 1$$

(2) 前提: $p \rightarrow q, \neg q$

结论: $\neg p$.

推理的形式结构: $(p \rightarrow q) \wedge \neg q \rightarrow \neg p$

推理正确:

$$\textcircled{1} (p \rightarrow q) \wedge \neg q \rightarrow \neg p$$

$$\textcircled{2} (p \rightarrow q) \wedge \neg q \rightarrow \neg p$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee q) \wedge \neg q \rightarrow \neg p$$

$$\Leftrightarrow m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3.$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \rightarrow \neg p$$

$$\Leftrightarrow (p \vee q) \vee \neg p$$

$$\Leftrightarrow 1$$

(3) 前提: $p \rightarrow (q \vee r), p$

结论: r

推理的形式结构: $(p \rightarrow (q \vee r)) \wedge p \rightarrow r$

推理不正确:

$$\textcircled{1} (p \rightarrow (q \vee r)) \wedge p \rightarrow r$$

$$\textcircled{2} (p \rightarrow (q \vee r)) \wedge p \rightarrow r$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee q \vee r) \wedge p \rightarrow r$$

$$\Leftrightarrow m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_6 \vee m_7$$

$$\Leftrightarrow p \wedge (q \vee r) \rightarrow r$$

$$\Leftrightarrow 1$$

$$\Leftrightarrow \neg p \vee q \vee r$$

不是重言式

9. 解: p : a 是奇数

q : a 能被 2 整除.

r : a 是偶数

推理的形式结构: $(p \rightarrow \neg q) \wedge (r \rightarrow q) \wedge r \rightarrow \neg p$

① 真值表法:

$$p \quad q \quad r \quad (p \rightarrow \neg q) \wedge (r \rightarrow q) \wedge r \rightarrow \neg p$$

$$0 \quad 0 \quad 0 \quad 1$$

$$0 \quad 0 \quad 1 \quad 1$$

$$0 \quad 1 \quad 0 \quad 1$$

$$0 \quad 1 \quad 1 \quad 1$$

$$1 \quad 0 \quad 0 \quad 1$$

$$1 \quad 0 \quad 1 \quad 1$$

$$1 \quad 1 \quad 0 \quad 1$$

$$1 \quad 1 \quad 1 \quad 1$$

② 等值演算法

$$(p \rightarrow \neg q) \wedge (r \rightarrow q) \wedge r \rightarrow \neg p$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee \neg q) \wedge (\neg r \vee q) \wedge r \rightarrow \neg p$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (r \wedge \neg q) \vee \neg r \vee \neg p$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee q) \vee (\neg q \vee \neg r)$$

$$\Leftrightarrow 1$$

③ 主析取范式法:

$$(p \rightarrow \neg q) \wedge (r \rightarrow q) \wedge r \rightarrow \neg p$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee \neg q) \wedge (\neg r \vee q) \wedge r \rightarrow \neg p$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (r \wedge \neg q) \vee \neg r \vee \neg p$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee q) \vee (\neg q \vee \neg r)$$

$$\Leftrightarrow m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_6 \vee m_7.$$

12. 前提: $p \rightarrow (q \rightarrow r), q \rightarrow (r \rightarrow s).$

结论: $(p \wedge q) \rightarrow s.$

证明:

$$\textcircled{1} p \wedge q$$

$$\textcircled{2} p$$

$$\textcircled{3} q$$

$$\textcircled{4} p \rightarrow (q \rightarrow r)$$

$$\textcircled{5} q \rightarrow r$$

$$\textcircled{6} r$$

$$\textcircled{7} q \rightarrow (r \rightarrow s)$$

$$\textcircled{8} r \rightarrow s$$

$$\textcircled{9} s$$

附加前提引入

① 化简律

② 化简律

前提引入

②④ 假言推理

②⑤ 假言推理

前提引入

②⑦ 假言推理

②⑧ 假言推理

14. (1) 证明:

$$\textcircled{1} p$$

前提引入

$$\textcircled{2} q$$

前提引入

$$\textcircled{3} p \rightarrow (q \rightarrow r)$$

前提引入

$$\textcircled{4} q \rightarrow r$$

①③ 假言推理

$$\textcircled{5} r$$

②④ 假言推理

$$\textcircled{6} r \vee s$$

⑤ 附加

(2) 证明: ① p

附加前提引入

$$\textcircled{2} p \rightarrow q$$

前提引入

$$\textcircled{3} q$$

①② 假言推理

$$\textcircled{4} p \wedge q$$

合取引入

(3) 证明: ① $p \rightarrow r$

前提引入

$$\textcircled{2} q \rightarrow s$$

前提引入

$$\textcircled{3} p \wedge q$$

前提引入

$$\textcircled{4} p$$

③ 化简

$$\textcircled{5} q$$

③ 化简

$$\textcircled{6} r$$

①④ 假言推理

$$\textcircled{7} s$$

②⑤ 假言推理

$$\textcircled{8} r \wedge s$$

⑥⑦ 合取引入

7. p : A曾到过受害者房间

q : A在11点前离开受害者房间

r : 看门人看见A

s : A是谋杀嫌犯.

前提: $p \wedge \neg q \rightarrow s$, p , $q \rightarrow r$, $\neg r$

结论: s

证明: ① $q \rightarrow r$	前提引入
② $\neg r$	前提引入
③ $\neg q$	①② 拒取式
④ p	前提引入
⑤ $p \wedge \neg q$	④③ 合取引入
⑥ $p \wedge \neg q \rightarrow s$	前提引入
⑦ s	⑤⑥ 假言推理

第十八章

2. 解: (a) $F(x): x \text{ 能被 } 2 \text{ 整除}$.

(1) $\forall x F(x)$, 真值为 0

(2) $\exists x F(x)$, 真值为 1

(b) $G(x): x \text{ 是整数}$.

$F(x): x \text{ 能被 } 2 \text{ 整除}$.

(1) $\forall x (G(x) \rightarrow F(x))$, 真值为 0

(2) $\exists x (G(x) \wedge F(x))$, 真值为 1

4. 解: (1) $F(x): x \text{ 是有理数}$

$G(x): x \text{ 能表示成分数}$

$\forall x (F(x) \rightarrow G(x))$

(2) $F(x): x \text{ 在北京卖菜}$

$G(x): x \text{ 是外地人}$

$\exists x (F(x) \wedge \neg G(x))$

(3) $F(x): x \text{ 是乌鸦}$

$G(x): x \text{ 是黑色的}$

$\forall x (F(x) \rightarrow G(x))$.

(4) $F(x): x \text{ 是人}$

$G(x): x \text{ 天天锻炼身体}$

$\exists x (F(x) \wedge G(x))$.

6. 解: (1) $F(x, y): x \cdot y = 0$

$\forall x \exists y (F(x, y))$, 真值为 1

(2) $F(x, y): x \cdot y = 0$

$\exists x \forall y (F(x, y))$, 真值为 1

(3) $F(x, y): y = x + 1$

$\forall x \exists y (F(x, y))$, 真值为 1

(4) $F(x, y): x \cdot y = y \cdot x$

$\forall x \forall y (F(x, y))$, 真值为 1

(5) $F(x, y): x^2 + y^2 < 0$

$\forall x \exists y (F(x, y))$, 真值为 0.